EXAMEN DE FÍSICA — 1.º de Bachillerato

Bloque: Cinemática, Dinámica y Energía · Convocatoria ordinaria
Alumno/a: Luis Martín Vega · Fecha: 12/05/2026
Duración: 90 minutos · Puntuación total: 10 puntos · g = 9,8 m/s²

Problema 1. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (1,5 puntos)

Un coche parte del reposo y acelera uniformemente a razón de 3 m/s² durante 8 s.

a) ¿Qué velocidad alcanza al cabo de esos 8 s?
b) ¿Qué distancia ha recorrido en ese intervalo?
c) ¿Cuánto tardaría en recorrer 200 m partiendo del reposo con esa misma aceleración?

Respuesta del alumno:

a) $v = a \cdot t = 3 \cdot 8 = 24$ m/s
b) $x = v \cdot t = 24 \cdot 8 = 192$ m
c) $t = 200/24 = 8{,}33$ s

Problema 2. Tiro parabólico (2 puntos)

Se lanza un proyectil desde el suelo con una velocidad inicial de 20 m/s formando un ángulo de 30° con la horizontal. Desprecia el rozamiento con el aire y toma g = 9,8 m/s².

a) Calcula la altura máxima que alcanza.
b) Determina el tiempo de vuelo y el alcance horizontal.
c) ¿Con qué velocidad (módulo) llega al suelo? Razona la respuesta.

Respuesta del alumno:

$v_{0x} = 17{,}32$ m/s ; $v_{0y} = 10$ m/s
a) $h_{máx} = v_{0y}^2/(2 \cdot g) = 100/19{,}6 = 5{,}10$ m
b) $t = v_{0y}/g = 10/9{,}8 = 1{,}02$ s $\rightarrow$ $R = 17{,}32 \cdot 1{,}02 = 17{,}7$ m
c) Llega al suelo con velocidad 0, porque se para al chocar contra el suelo.

Problema 3. Plano inclinado con rozamiento (2 puntos)

Un bloque de 4 kg se suelta desde el reposo en lo alto de un plano inclinado 30° respecto a la horizontal, cuya longitud es de 5 m. El coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y el plano es 0,2. Al llegar al final del plano, el bloque continúa deslizando sobre una superficie horizontal cuyo coeficiente de rozamiento cinético es 0,3.

a) Calcula la aceleración del bloque mientras baja por el plano.
b) ¿Con qué velocidad llega al final del plano inclinado?
c) ¿Qué distancia recorre sobre la superficie horizontal hasta detenerse?

Respuesta del alumno:

a) $a = g \cdot \text{sen } 30° = 9{,}8 \cdot 0{,}5 = 4{,}9$ m/s²
b) $v = \sqrt{(2 \cdot 4{,}9 \cdot 5)} = \sqrt{49} = 7$ m/s
c) No me ha dado tiempo.

Problema 4. Sistema de dos bloques con polea (1,5 puntos)

Un bloque de masa m1 = 3 kg apoyado sobre una mesa horizontal está unido, mediante una cuerda inextensible que pasa por una polea ideal situada en el borde de la mesa, a un segundo bloque de masa m2 = 2 kg que cuelga verticalmente. El coeficiente de rozamiento cinético entre m1 y la mesa es 0,2.

a) Calcula la aceleración con la que se mueve el sistema.
b) Determina la tensión de la cuerda.

Respuesta del alumno:

a) $a = m2 \cdot g/(m1+m2) = 19,6/5 = 3,92\ m/s^2$

b) $T = m2 \cdot g = 19,6\ N$

Problema 5. Conservación de la energía mecánica (1,5 puntos)

Un bloque de 0,5 kg se suelta desde el reposo en lo alto de una rampa sin rozamiento de 2 m de altura. Al llegar abajo recorre un tramo horizontal, también sin rozamiento, y choca contra un muelle de constante elástica k = 800 N/m.

a) ¿Con qué velocidad llega el bloque al pie de la rampa?

b) ¿Cuál es la compresión máxima del muelle?

Respuesta del alumno:

a) $v = \sqrt{(2 \cdot g \cdot h)} = \sqrt{(2 \cdot 9,8 \cdot 2)} = 6,26\ m/s$

b) No sé cómo se hace con el muelle.

Cuestión 6. Cuestiones teóricas (1,5 puntos)

Responde razonadamente a las dos cuestiones siguientes.

a) ¿Bajo qué condiciones se conserva la energía mecánica de un sistema? Pon un ejemplo.

b) Explica la diferencia entre masa y peso.

Respuesta del alumno:

a) La energía mecánica se conserva siempre que no actúen fuerzas externas sobre el sistema. Por ejemplo, una pelota que cae desde una mesa: pierde altura y gana velocidad.

b) La masa y el peso son lo mismo, lo que pasa es que se miden en unidades distintas: la masa en kilogramos y el peso en newtons.